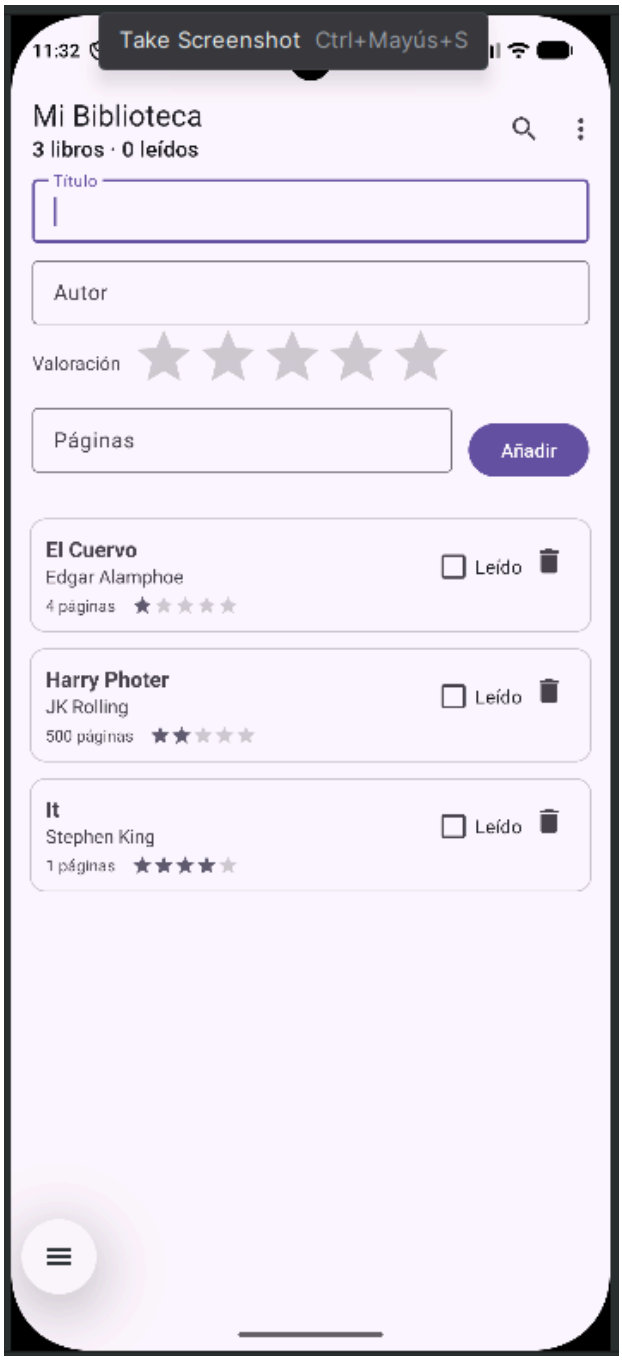
Mi Biblioteca: Room e hilos

Integrantes: Sergio Salido, David Cecilia y Sergio Lastras
Curso: 2.º DAM
Módulo: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles
Repositorio: github.com/david1cecilia-alt/MiBiblioteca-Activity

1. Capturas de las pruebas

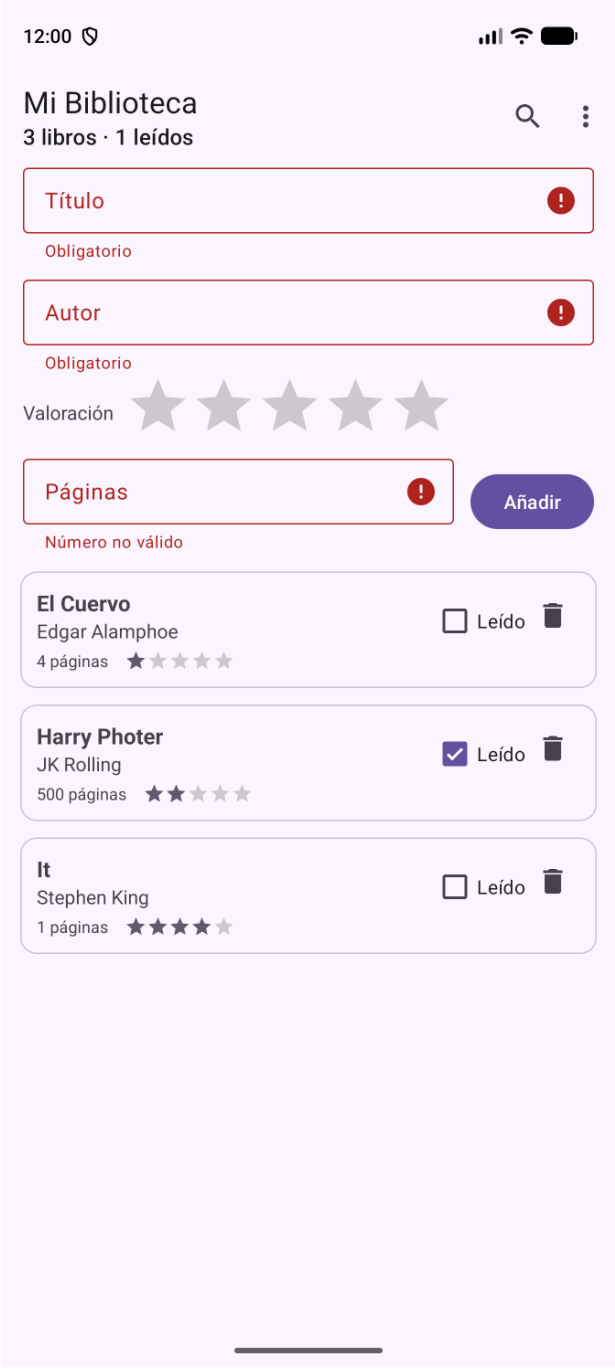
Captura 1. Libros añadidos a la biblioteca

Aparecen tres libros con su título, autor, número de páginas y valoración. El subtítulo muestra «3 libros · 0 leídos» y los libros salen ordenados por título.



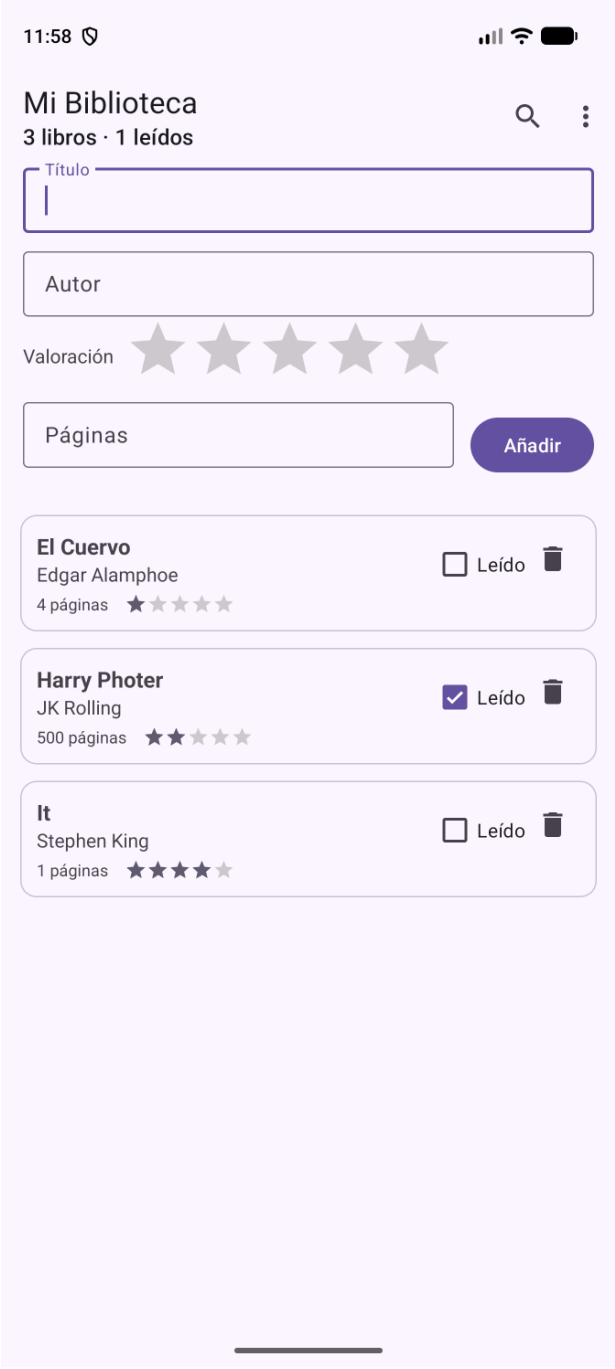
Captura 2. Validación de campos vacíos

Al pulsar «Añadir» sin rellenar el formulario, cada campo obligatorio muestra su error: «Obligatorio» en Título y Autor, y «Número no válido» en Páginas. No se guarda nada.



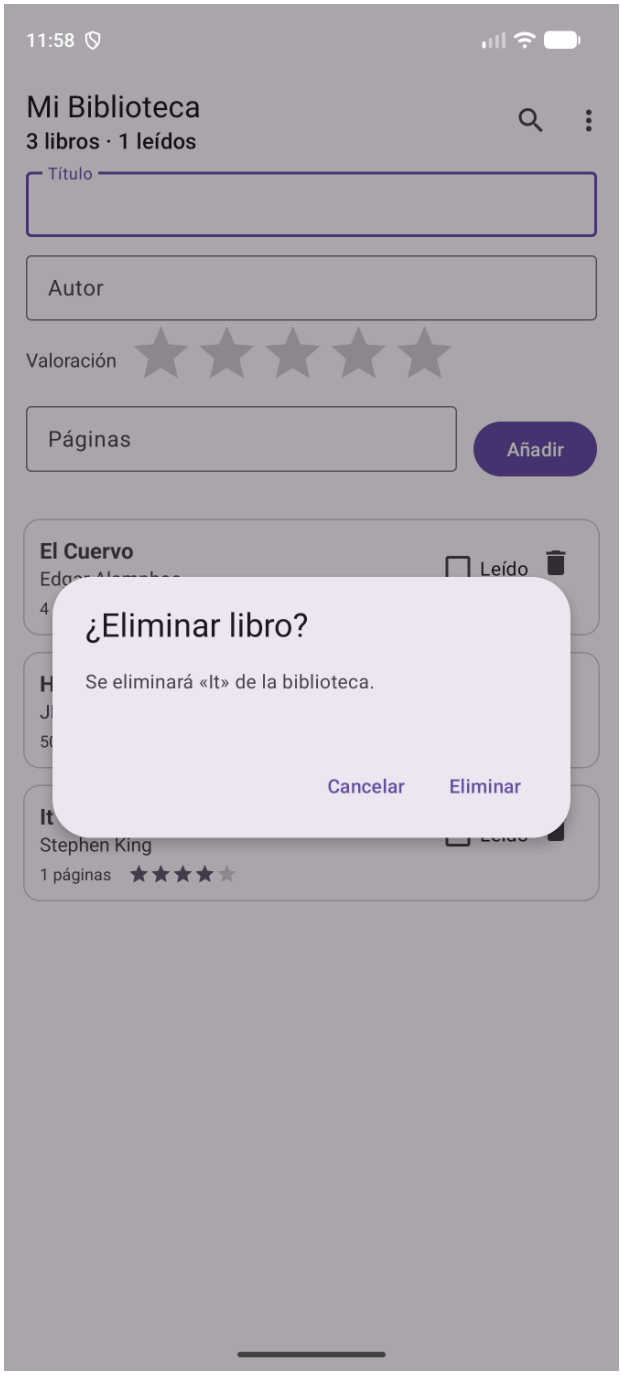
Captura 3. Marcar un libro como leído

Al marcar la casilla «Leído» de «Harry Photer» se actualiza la fila en la base de datos (@Update) y el contador sube a «3 libros · 1 leídos».



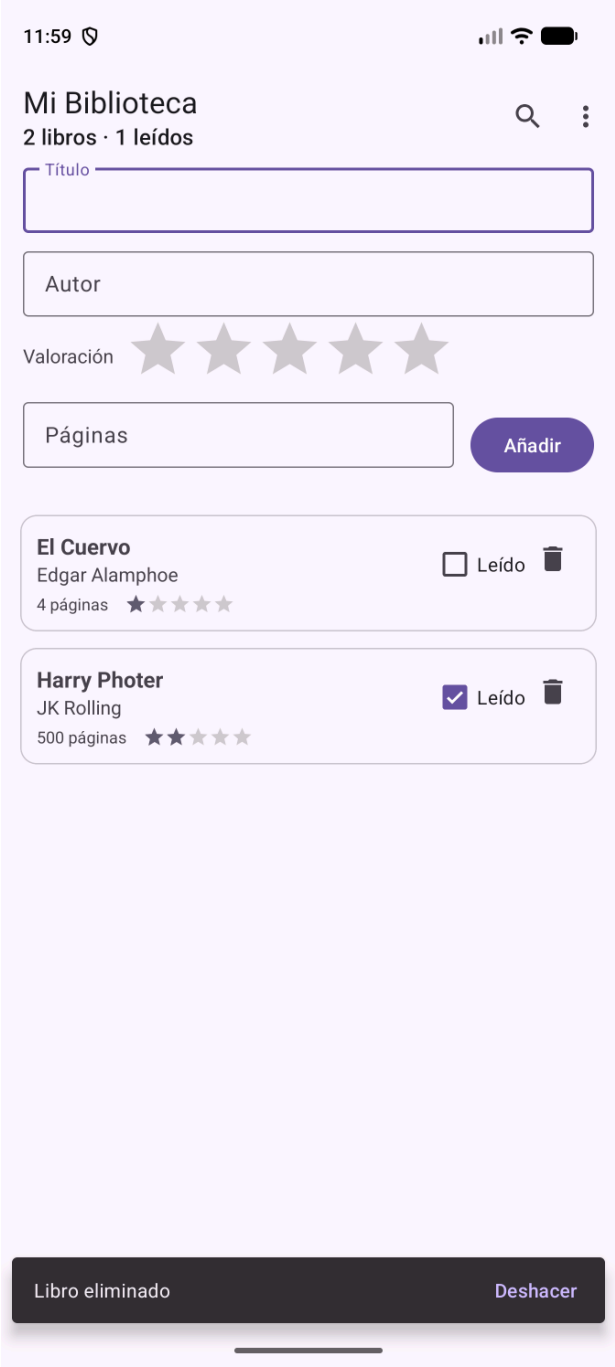
Captura 4. Confirmación antes de eliminar (ejercicio 4)

Al pulsar la papelera aparece un diálogo con las opciones «Cancelar» y «Eliminar», que evita borrar un libro por error.



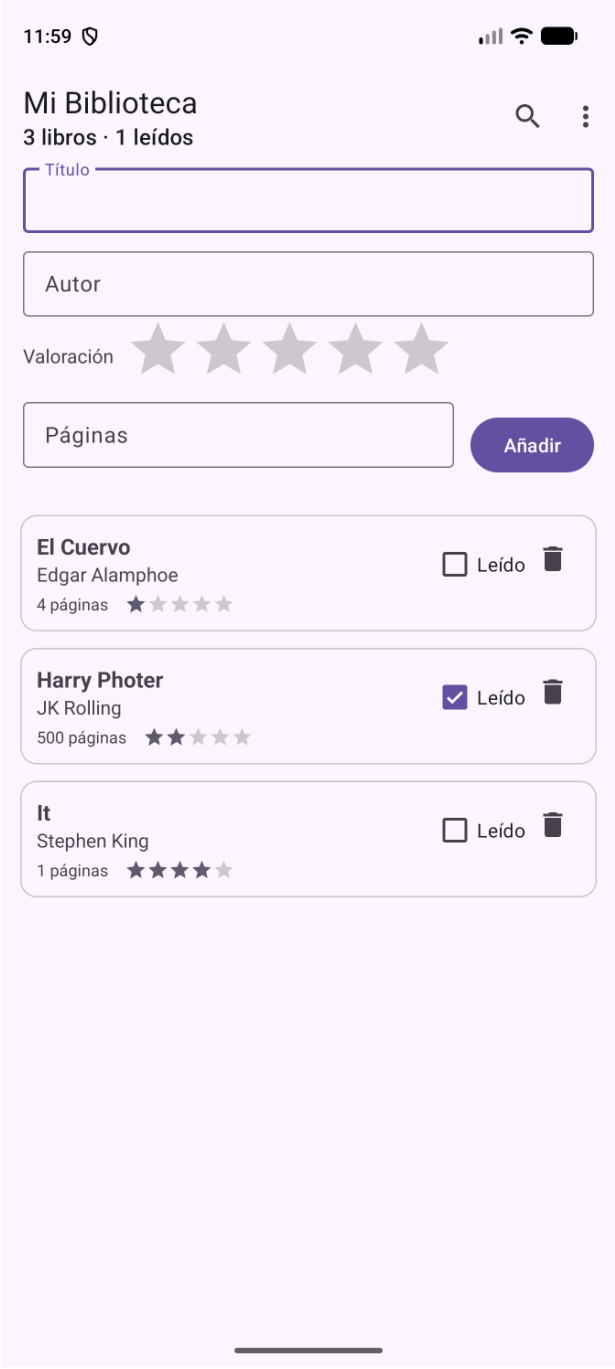
Captura 5. Libro eliminado con opción «Deshacer»

Tras confirmar, el libro se borra de la base de datos (@Delete), el contador baja a «2 libros» y aparece el aviso «Libro eliminado» con el botón «Deshacer».



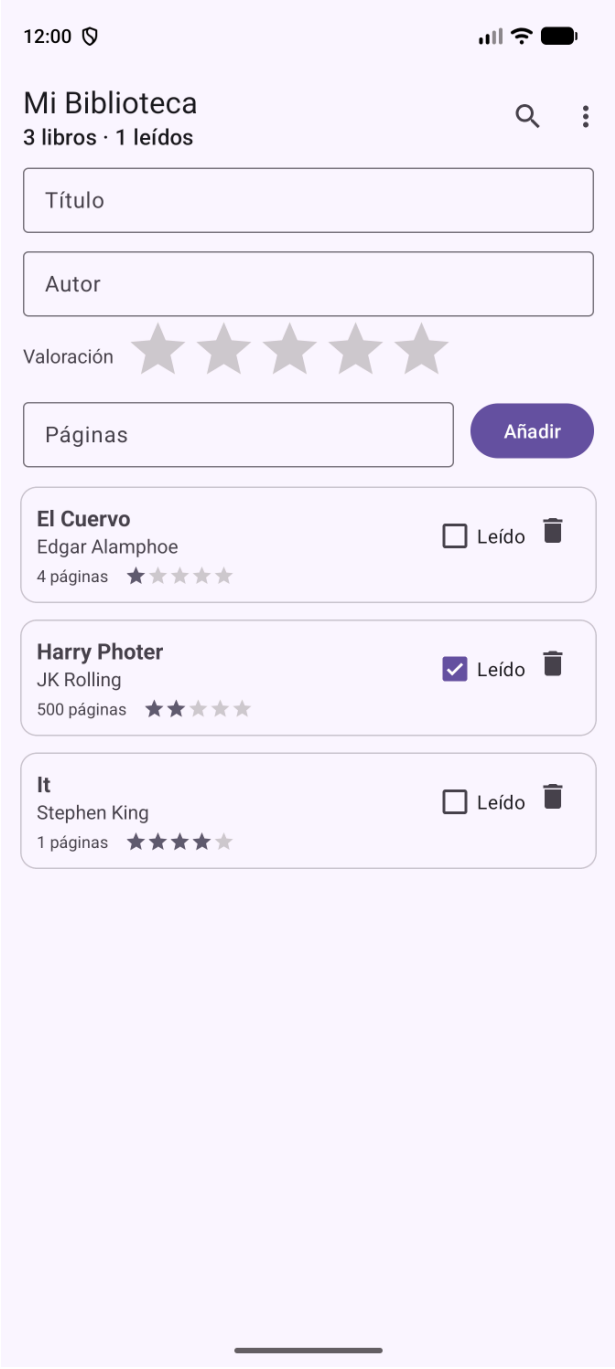
Captura 6. Libro recuperado tras «Deshacer»

Al pulsar «Deshacer», el libro se vuelve a insertar en un hilo secundario y la lista vuelve a mostrar los tres libros.



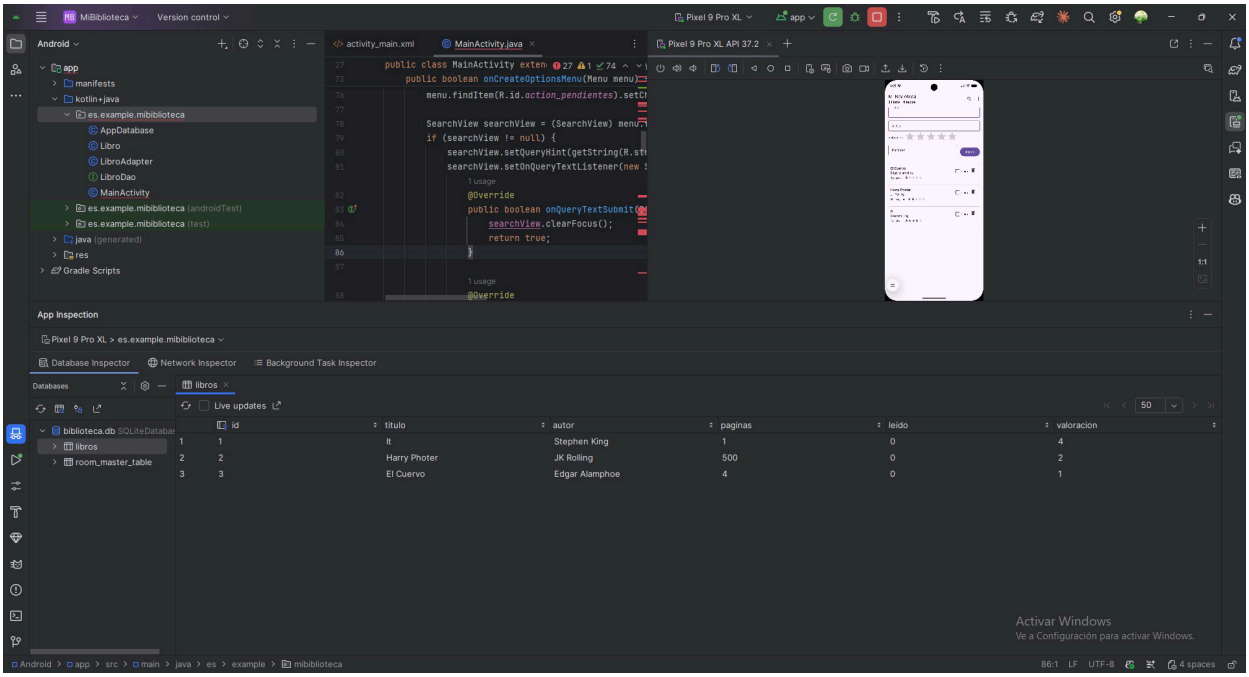
Captura 7. Los datos persisten al cerrar la app

Se cerró la aplicación por completo (forzando su detención, sin ningún proceso en ejecución) y se volvió a abrir. Los tres libros y su estado «Leído» siguen ahí porque están guardados en SQLite.



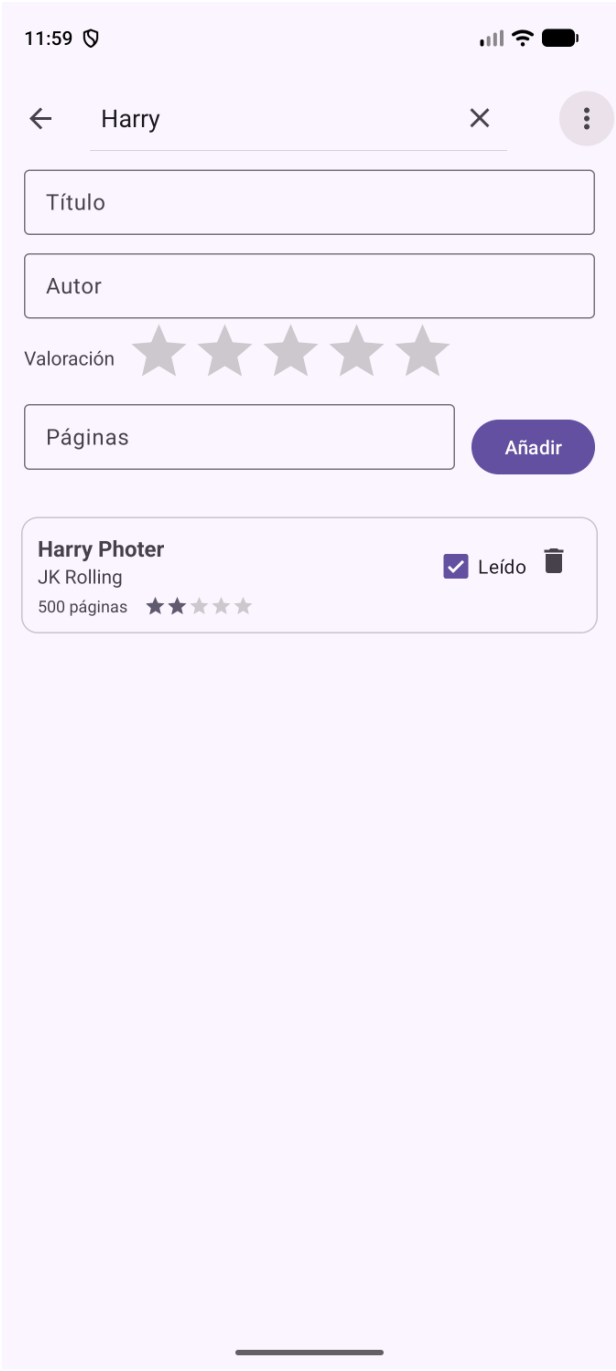
Captura 8. Database Inspector

Desde App Inspection en Android Studio se ve la base de datos biblioteca.db y su tabla libros, con las columnas id, titulo, autor, paginas, leido (0 o 1) y valoracion.



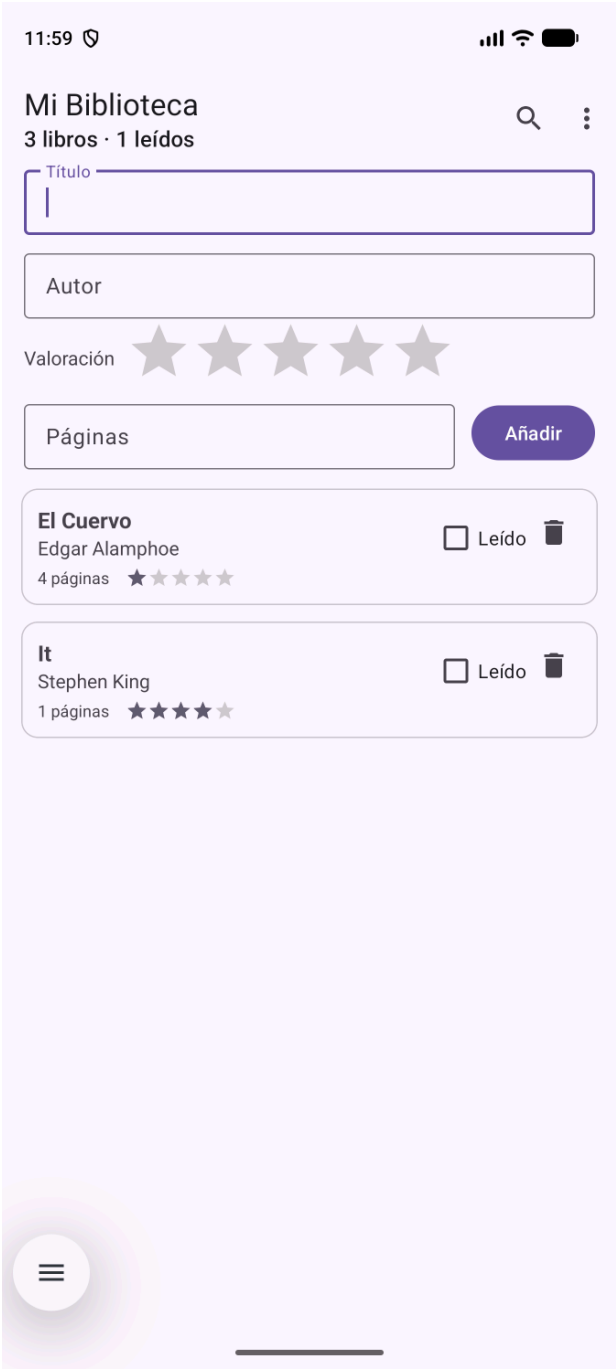
Captura 9. Búsqueda por título (ejercicio 1)

Al escribir «Harry» en la lupa de la barra superior, la lista se filtra con la consulta WHERE titulo LIKE '%Harry%' y solo aparece «Harry Photer».



Captura 10. Ver solo pendientes (ejercicio 2)

Al activar «Ver solo pendientes» en el menú, solo aparecen los libros con leido = 0. «Harry Photer», que está leído, desaparece de la lista.



2. Ejercicios de ampliación

Ejercicio 1. Buscar. Lupa en la barra superior con un SearchView. El DAO tiene la consulta SELECT * FROM libros WHERE titulo LIKE :texto y se le pasa "%" + texto + "%" (captura 9).

Ejercicio 2. Solo pendientes. Opción marcable «Ver solo pendientes» en el menú de opciones, que usa una consulta con WHERE leido = 0 (captura 10).

Ejercicio 3. Nueva columna con migración. Se añadió a Libro el campo valoracion (1 a 5 estrellas; 0 significa sin valorar). La base de datos pasa a version = 2 y en AppDatabase.java se define MIGRACION_1_2 = new Migration(1, 2), que ejecuta ALTER TABLE libros ADD COLUMN valoracion INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 y se registra con addMigrations(). La columna se ve en la captura 8.

Ejercicio 4. Confirmar antes de borrar. Antes de eliminar se muestra un MaterialAlertDialog con «Cancelar» y «Eliminar». Después del borrado sigue apareciendo el Snackbar con «Deshacer» (capturas 4, 5 y 6).

3. Preguntas de comprobación (apartado 6)

1. ¿Qué papel tienen la entidad, el DAO y la clase @Database?

La entidad representa los datos de cada libro y define la tabla de la base de datos. El DAO contiene los métodos para consultar, añadir, modificar y eliminar libros. La clase @Database conecta las entidades con los DAO y permite acceder a la base de datos.

2. ¿Por qué Room necesita annotationProcessor? ¿Qué genera?

Porque Room utiliza anotaciones como @Entity, @Dao o @Query y necesita procesarlas al compilar. Con annotationProcessor genera automáticamente las clases que hacen las operaciones sobre SQLite (AppDatabase_Impl y LibroDao_Impl).

3. ¿Qué ocurre si consultas la base de datos en el hilo principal? ¿Por qué Android lo prohíbe?

Room lanza el error «Cannot access database on the main thread» y la aplicación se cierra. Se prohíbe porque las consultas pueden tardar y bloquear la pantalla, haciendo que la aplicación deje de responder.

4. Explica con tus palabras qué hacen executor.execute(...) y runOnUiThread(...).

executor.execute(...) manda el trabajo de la base de datos a un hilo secundario para no bloquear la aplicación. runOnUiThread(...) permite volver al hilo principal para actualizar lo que ve el usuario en pantalla.

5. ¿Por qué la casilla «Leído» usa setOnClickListener y no setOnCheckedChangeListener?

Porque setOnClickListener solo responde cuando el usuario pulsa la casilla. En cambio, setOnCheckedChangeListener también se activa al cambiar su estado desde el código, por ejemplo al reutilizar una fila, y eso podría provocar actualizaciones que el usuario no ha pedido.

6. Compara esta app con Mis Tareas: ¿qué pasa con los datos al cerrar cada una? ¿Por qué?

En Mis Tareas los datos están en una lista en memoria y se pierden al cerrar la aplicación. En Mi Biblioteca los libros se guardan en una base de datos SQLite con Room, así que siguen disponibles cuando volvemos a abrirla (captura 7).